

Théorie des modèles

Lucas Gaebele & Adan Herlaut

04/06/26

Université Côte d'Azur

Introduction express à la théorie des modèles

First Frame

Hello, world !

De la complétude au théorème d'Ax-Grothendieck

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Theorem (Complétude de ACF_p)

Soit $p \in \{0\} \cup \mathcal{P}$ la caractéristique. La théorie ACF_p est **complète**.

Le Principe de Lefschetz

La complétude et la **compacité** permettent de transférer les énoncés entre les caractéristiques :

Énoncé ϕ vrai sur...	Équivaut à...
Le corps $\mathbb{C}$	Vrai sur tout $K \models ACF_0$
Tout $K \models ACF_0$	Vrai sur ACF_p pour $p \gg 0$

Le Principe de Lefschetz

La complétude et la **compacité** permettent de transférer les énoncés entre les caractéristiques :

Énoncé ϕ vrai sur...	Équivaut à...
Le corps $\mathbb{C}$	Vrai sur tout $K \models ACF_0$
Tout $K \models ACF_0$	Vrai sur ACF_p pour $p \gg 0$

Idée de la preuve

Si $ACF_0 \models \phi$, alors il existe un sous-ensemble fini d'axiomes $\Sigma \subset ACF_0$ tel que $\Sigma \models \phi$. Comme Σ est fini, il n'exclut qu'un nombre fini de caractéristiques p .

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Stratégie de la preuve

Utiliser le principe de Lefschetz pour se ramener à un problème simple sur les corps finis.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n (variables) et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Par principe de Lefschetz, pour prouver $\phi_{n,d}$ sur $\mathbb{C}$ il suffit de le prouver sur $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout p .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc **K est un corps fini.**

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc **K est un corps fini.**

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Or, pour un ensemble fini, **injection** $\iff$ **surjection**.

Donc y doit être dans l'image de f .

De l'élimination des quantificateurs au Nullstellensatz

Definition (Élimination des quantificateurs)

Une théorie T admet l'élimination des quantificateurs si pour toute formule $\varphi(\bar{x})$, il existe une formule $\theta(\bar{x})$ **sans quantificateurs** telle que :

$$T \models \forall \bar{x} (\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \theta(\bar{x}))$$

Le Dictionnaire Algèbre-Géométrie

Pour lier l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

Pour lier l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

1. De l'Algèbre vers la Géométrie : l'ensemble des zéros communs

Soit $S \subset k[\bar{x}]$ un ensemble de polynômes. L'ensemble de leurs zéros communs est :

$$V(S) = \{x \in k^n \mid \forall f \in S, f(x) = 0\}$$

Pour lier la l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

1. De l'Algèbre vers la Géométrie : l'ensemble des zéros communs

Soit $S \subset k[\bar{x}]$ un ensemble de polynômes. L'ensemble de leurs zéros communs est :

$$V(S) = \{x \in k^n \mid \forall f \in S, f(x) = 0\}$$

2. De la Géométrie vers l'Algèbre : l'idéal annulateur

Soit $X \subset k^n$ un ensemble de points. L'ensemble des polynômes s'annulant sur X est :

$$I(X) = \{f \in k[\bar{x}] \mid \forall x \in X, f(x) = 0\}$$

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(I)) = I$ pour tout idéal I ?

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(I)) = I$ pour tout idéal I ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $I = (X^2)$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(I)) = I$ pour tout idéal I ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $I = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(I) = \{0\}$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(I)) = I$ pour tout idéal I ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $I = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(I) = \{0\}$.
2. L'idéal annulateur de ce point est : $I(\{0\}) = (X)$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(I)) = I$ pour tout idéal I ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $I = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(I) = \{0\}$.
2. L'idéal annulateur de ce point est : $I(\{0\}) = (X)$.
3. Conclusion : $(X) \neq (X^2)$.

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de I , noté $\sqrt{I}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à I :

$$\sqrt{I} = \{f \in k[\bar{x}] \mid \exists n = m \geq 1, f^m \in I\}$$

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de I , noté $\sqrt{I}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à I :

$$\sqrt{I} = \{f \in k[\bar{x}] \mid \exists n = m \geq 1, f^m \in I\}$$

Theorem (Nullstellensatz de Hilbert)

Soit k un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\bar{x}]$. Alors :

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de I , noté $\sqrt{I}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à I :

$$\sqrt{I} = \{f \in k[\bar{x}] \mid \exists n = m \geq 1, f^m \in I\}$$

Theorem (Nullstellensatz de Hilbert)

Soit k un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\bar{x}]$. Alors :

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

Vérification sur notre exemple : $\sqrt{(X^2)} = (X)$.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(I))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\bar{x}, Y]$$

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(I))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(I)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(J) = \emptyset$.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(I))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(I)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(J) = \emptyset$.
2. **Nullstellensatz faible** : Par l'élimination des quantificateurs, J n'est pas un idéal propre, donc $1 \in J$.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(I))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(I)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(J) = \emptyset$.
2. **Nullstellensatz faible** : Par l'élimination des quantificateurs, J n'est pas un idéal propre, donc $1 \in J$.
3. **Identité de Bézout** : Il existe A_i, B tels que

$$1 = \sum P_i A_i + (1 - Yf)B$$

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{I} \subseteq I(V(I))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(I))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(I)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(J) = \emptyset$.
2. **Nullstellensatz faible** : Par l'élimination des quantificateurs, J n'est pas un idéal propre, donc $1 \in J$.
3. **Identité de Bézout** : Il existe A_i, B tels que

$$1 = \sum P_i A_i + (1 - Yf)B$$

4. **Évaluation** : En évaluant en $Y = 1/f(\bar{x})$ et en chassant les dénominateurs, on obtient $f^m \in I$, d'où $f \in \sqrt{I}$.